



**SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ**

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik Tasarımı Dersi
Proje Final Raporu

HAZIRLAYANLAR

Adı Soyadı : Mert GÜNEY
Öğrenci Numarası : 233302068

Adı Soyadı : Ali ERTEN
Öğrenci Numarası : 233302029

TESLİM TARİHİ : 05/06/2026

PROJE DANIŞMANI : Doktor Öğretim Üyesi Yunus Emre ACAR

1. İÇİNDEKİLER

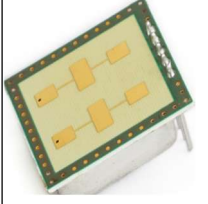
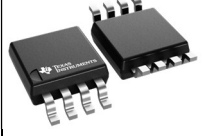
1. İçindekiler	2
2. Genel Bilgi	3
3. Proje İLE İlgili Bilgiler	3
3.1. Kullanılan Malzeme ve Ekipman	3
3.2. Projenin Mekanik Bileşenleri	5
3.3. Projenin Elektronik Donanımı	7
3.4. Projenin Yazılım Mimarisi	7
4. PROJE Sonuçları	10
5. PROJE SONUÇLARININ Yorumlanması	15
6. Kaynakça	16

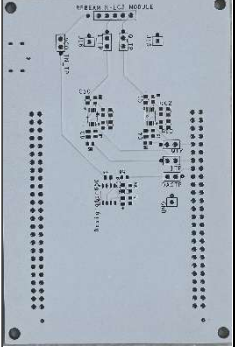
2. GENEL BİLGİ

Proje Kapsamında 24GHz bandında çalışan FMCW (Frequency Modülasyonlu Sürekli Dalga) radar sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin temel amacı hareketli veya sabit hedeflerin belirli bir mesafeden algılanması, mesafe değişimlerinin ölçülmesi ve elde edilen sinyaller üzerinden hedef davranışlarının incelenmesidir. FMCW radarlar, sürekli dalga yapısı ve frekans modülasyonu sayesinde düşük güç tüketimi ile hassas mesafe ölçümü yapabilmeleri nedeniyle endüstride, otomotiv sistemlerinde, güvenlik uygulamalarında ve titreşim analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Proje kapsamında 24 GHz radar modülü, filtre devreleri ve veri işleme birimleri kullanılmıştır. Sistemde elde edilen I ve Q sinyalleri analiz edilerek hedefin hareketine ait bilgiler çıkarılmıştır. Ayrıca analog sinyallerin işlenmesi ve bilgisayar ortamında analiz edilebilmesi için uygun elektronik devreler ve yazılım altyapısı oluşturulmuştur. Bu proje ile düşük maliyetli ve gerçek zamanlı çalışabilen bir FMCW radar sistemi tasarlanarak hedef hareketi algılama ve sinyal işleme alanında uygulamalı bir çözüm geliştirilmesi amaçlanmıştır.

3. PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER

3.1. Kullanılan Malzeme ve Ekipman

Parça	Görevi	Boyut	Özellik	Adet	Fotoğraf
RFbeam K-LC5-RFB-00D	Rf sinyal üretimi ve I/Q sinyal çıkışı.	25mm x 25mm x 6mm	24 GHz kısa menzilli alıcı, 260 MHz bant genişliğine sahip VCO. 5V besleme.	1	
STM32F407G-DISC1 Geliştirme Kartı	I ve Q hatlarından gelen filtrelenmiş sinyali ADC pininden işler. DAC çıkışından testere dişi sinyal üretir.	97mm x 66mm	2.4MSPS ADC örnekleme hızı.2 adet 12 bit D/A dönüştürücü.5V besleme.	1	
TLV9062IDGKR	I/Q hatlarından gelen sinyali filtrelemek ve yükseltmek.	8-VSSOP Paket	2 devreli amplifikatör. rail-to-rail çıkış.10MHz kazanç bant genişliği.	2	

TLV9062QDRQ1	Üretilen testere dişi sinyalde istenmeyen bileşenleri filtrelemektir.	SOIC-8 Paket	2 devreli amplifikatör. rail-to-rail çıkış.10MHz kazanç bant genişliği.	1	
TYPE-C Soket	Güç girişi bağlantısı.	7.3mm x 7.0mm x 2.1mm	5V besleme desteği.	1	
Şarj Adaptörü	Devreye gereken beslemeyi verir.	Priz Tipi	5V DC Çıkış. Yaklaşık 2A-3A Akım kapasitesi	1	
PCB Kart	Sistemin çalışmasını sağlayan baskı devre kartı.	110mm x 72.4 mm	2 katmanlı Devre yapısı. FR-4 Materyal. 1.6mm Kalınlık. HASL Yüzey Kaplama. 1 OZ Cu bakır kalınlığı. Montajlanabilir yapı.	1	
Pin/Dişi HEADER	1X2 Pin Headerlar, Test noktası olarak kullanılmaktadır.(sinyal ölçüm ve arıza tespit noktaları). 1x1 Pin Headerlar, Gnd pinleridir. 2x25 Dişi Headerlar, PCB kart ile geliştirme kartı arasındaki yolların bağlantısını yapar. 1X5 Dişi Header,K-LC5 modülü ile PCB kartını birbirine bağlar.	2.54mm		12	

SMD Dirençler	4 adet 22K, 4 adet 220K ve 2 adet 100R dirençleri aktif filtre(Bant geçiren filtre) kısmında kullanılmaktadır. 2 adet 22k ve 2 adet 10k dirençleri opampların bias noktasında gerilim bölücü olarak kullanılmaktadır. 2 Adet 10k ve 2 Adet 100R Sallen-key(LPF) filtresinde kullanılmıştır. 2 Adet 5.1K direnç besleme voltajının belirlenmesinde kullanılmıştır.	0805 Kılıf	Tolerans: $\pm 5\%$. Güç: 1/8W. Max Çalışma Gerilimi :75V.	20	
SMD Kondansatörler	4 adet 2.2uF 4 adet 100pF aktif filtre devresinde kullanılmıştır. 2 adet 0.1uF 2 adet 4.7uF opampların bias noktasında kullanılmıştır. 1 adet 4.7nF 1 adet 2.2nF Sallen-Key topolojisinde kullanılmıştır. 1 adet 10uF 1 Adet 100nF Besleme Girişinde Kullanılmıştır. Radar modülünün Vcc hattını temizlemek için 1 adet 10uF Kullanılmıştır	0805 kılıf	Tolerans: $\pm 5\%$. Voltaj Değeri:25VDC	17	

3.2. Projenin Mekanik Bileşenleri

Projede kullanılan mekanik bileşenler, radar sisteminin fiziksel dayanıklılığını sağlamak, elektronik devre elemanlarını korumak ve sistemin düzenli çalışmasını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

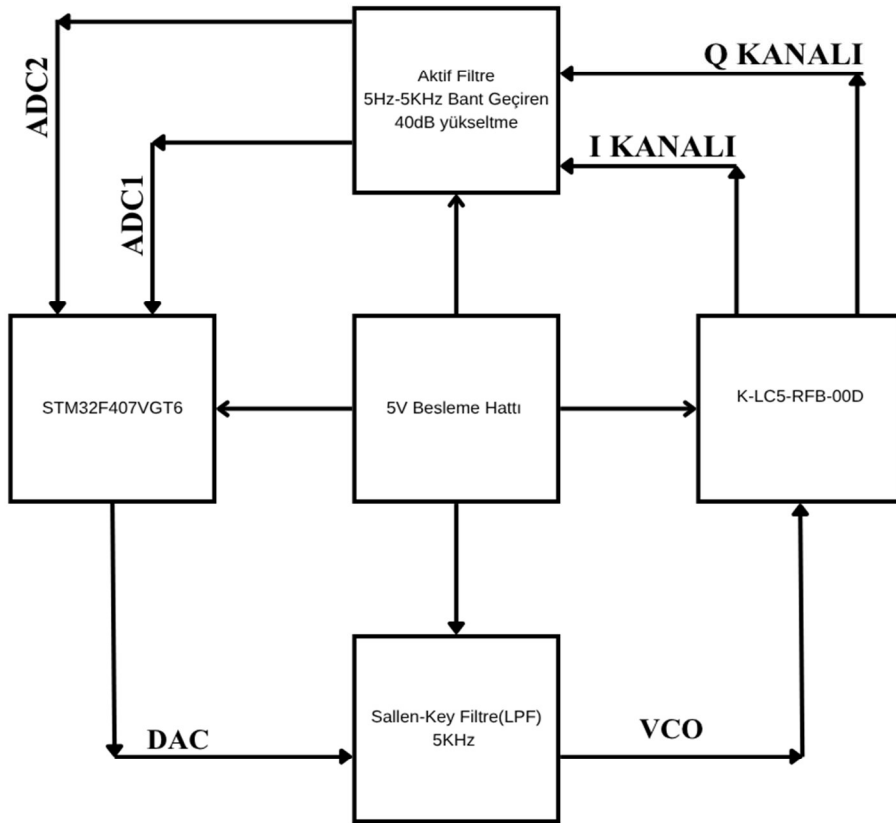
Sistemin ana taşıyıcı yapısını baskı devre kartı oluşturmaktadır. Radar modülü, filtre devreleri, güç bağlantıları ve mikrodenetleyici bağlantıları PCB üzerine yerleştirilmiştir.

Sistemde radar algılama birimi olarak RfBeam KLC-5 FMCW radar modülü kullanılmıştır. Radar modülü PCB üzerine pin header bağlantıları ile monte edilmiştir. Modülün yerleşiminde RF sinyal kayıplarını azaltmak amacıyla kısa sinyal yolları tercih edilmiştir.

Mikrodenetleyici bağlantıları STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kart ile radar sistemi arasındaki bağlantılar header yapıları ile sağlanmıştır. Güç ve veri aktarımı için Type-C soket kullanılmıştır.

Sistemin mekanik yapısında modüller arası bağlantı ve test noktaları için çeşitli konnektörler ve pin header elemanları kullanılmıştır. Bu yapı sistemin modülerliğini artırmaktadır.

PCB üzerinde montaj delikleri bırakılarak sistemin sabit platformlara bağlanabilmesi sağlanmıştır. Böylece titreşim etkileri azaltılarak radar ölçümlerinin daha kararlı hale gelmesi amaçlanmıştır.



3.3. Projenin Elektronik Donanımı

Projede kontrol birimi olarak STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı kullanılmıştır. Sistem içerisinde radar modülünden elde edilen analog I ve Q sinyalleri filtre devrelerinden geçirilerek mikrodenetleyicinin ADC girişlerine uygulanmaktadır.

Radar algılama sistemi olarak RFbeam K-LC5 FMCW radar modülü tercih edilmiştir. Radar modülü tarafından üretilen I ve Q çıkış sinyalleri operasyonel yükselteç ve aktif filtre devreleri kullanılarak işlenmiştir. Analog filtre katında TI TLV9062 operasyonel yükselteci kullanılmıştır.

Sistemin beslemesi USB Type-C bağlantısı üzerinden sağlanmaktadır. Besleme hattında oluşabilecek gürültüleri azaltmak amacıyla bypass kondansatörleri kullanılmıştır. Bu sayede radar modülünün ve analog filtre devrelerinin kararlı çalışması sağlanmıştır.

DAC çıkışı kullanılarak VCO kontrol sinyali üretilmiş ve FMCW tarama sinyali oluşturulmuştur. Mikrodenetleyici ADC birimleri yardımıyla radar sinyalleri örneklenmiş ve dijital işleme için hazır hale getirilmiştir.

3.4. Projenin Yazılım Mimarisi

Sistemde 24 GHz K-bandı radar ön ucu olarak RFbeam K-LC5 alıcı-verici modülü kullanılmaktadır. K-LC5; 24,0–24,25 GHz ISM bandında çalışan, dahili yüksek doğrusalılıkta gerilim kontrollü osilatöre (VCO) sahip, çift kanallı (I ve Q) ara frekans (IF) çıkışları bulunan ve FM (VCO ayar) girişi sayesinde FMCW/FSK menzil ölçümüne uygun bir modüldür. Bu çalışmada modülün FM girişi mikrodenetleyicinin DAC çıkışından sürülerek doğrusal frekans taraması üretilmiş, modülün I ve Q IF çıkışları ise ADC ile örneklenmiştir.

Yazılım, işlemci çekirdeğini sürekli veri akışından (data path) çıkarmak amacıyla tamamen donanım zamanlayıcısı tetiklemeli ve DMA tabanlı olarak tasarlanmıştır. Tarama sinyalinin üretilmesi, I/Q sinyallerinin örneklenmesi ve örneklerin bilgisayara aktarılması; sırasıyla TIM6, TIM2 ve DMA denetleyicileri tarafından, çekirdek müdahalesi olmaksızın yürütülür. CPU yalnızca kesme (interrupt) anlarında, ham verileri paketlemek ve bir sonraki aktarımı başlatmak için devreye girer. Böylece ana döngüde herhangi bir bloklayıcı (HAL_UART_Transmit, HAL_Delay gibi) işlem bulunmaz ve örnekleme sürekliliği korunur.

Sistem saati, harici 8 MHz kristal (HSE) üzerinden PLL ile 168 MHz çekirdek hızına (SYSCLK) yükseltilir. APB1 veri yolu 42 MHz, APB1 zamanlayıcı saati ise 84 MHz olur; tüm tetikleme periyodu hesapları bu 84 MHz üzerinden yapılmıştır.

Sistemde kullanılan pin atamaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

İşlev	Pin	Açıklama
DAC1 OUT	PA4	K-LC5 VCO ayar girişi
ADC1 IN12 (Q)	PC2	K-LC5 Q kanalı IF çıkışı
ADC1 IN2 (I)	PA2	K-LC5 I kanalı IF çıkışı
USART3 TX	PB10	Bilgisayara veri aktarımı
USART3 RX	PB11	Seri haberleşme alış hattı
Buton (EXTI0)	PA0	Tarama periyodunu değiştiren kullanıcı butonu

FMCW radarında K-LC5 modülünün VCO frekansını doğrusal olarak süpürebilmek için testere dişi (sawtooth) biçiminde bir kontrol gerilimi üretilir. Bunun için önce 1024 noktalı, 0–4095 (12 bit) aralığında doğrusal artan bir tablo bir defa hesaplanarak belleğe yazılır:

```
for (uint32_t i = 0; i < DAC_STEPS; i++)
```

```
    dac_buffer[i] = (uint16_t)((i * 4095U) / (DAC_STEPS - 1));
```

Bu tablo, DAC1 çıkışına (PA4) DMA ile aktarılır. DAC'ın her bir örneği yüklemesi, TIM6'nın güncelleme olayı (TRGO) tarafından tetiklenir (DAC_TRIGGER_T6_TRGO). Böylece tarama hızı yalnızca TIM6'nın otomatik yükleme (ARR) değerine bağlı olur. Bir tam tarama süresi şu eşitlikle hesaplanır:

$$T_{\text{sweep}} = \text{DAC_STEPS} \times (\text{ARR} + 1) / f_{\text{TIM}} = 1024 \times (\text{ARR} + 1) / 84 \text{ MHz}$$

Programda dört farklı tarama periyodu tanımlanmış olup, ARR değerleri yukarıdaki eşitliğe göre seçilmiştir:

ARR değeri	Tarama süresi	Sabit
409	≈ 5 ms	ARR_5MS
819	≈ 10 ms	ARR_10MS
1640	≈ 20 ms	ARR_20MS
4100	≈ 50 ms	ARR_50MS

K-LC5 modülünün demodüle edilmiş I (in-phase) ve Q (quadrature) ara frekans sinyalleri tek bir ADC çevirici (ADC1) ile okunur. ADC1, Scan Mode'da iki kanalı sırayla çevirecek biçimde yapılandırılmıştır: Sıra 1 → CH12 (PC2, Q hattı), Sıra 2 → CH2 (PA2, I hattı). Her tetiklemede önce bir Q, ardından bir I örneği üretilir ve DMA bunları döngüsel (circular) tampona [Q0, I0, Q1, I1, ...] düzeninde yazar.



Örnekleme, TIM2'nin TRGO çıkışı ile sabit hızda tetiklenir (ADC_EXTERNALTRIGCONV_T2_TRGO). TIM2 için ön bölücü (prescaler) 0 ve periyot 6719 seçildiğinden örnekleme frekansı $84 \text{ MHz} / (6719 + 1) = 12,5 \text{ kHz}$ olur; yani her kanal için 12,5 kSps'lik bir örnekleme hızı elde edilir. 15 çevrimlik örnekleme süresi ile iki kanallık bir tarama yaklaşık 2,6 μs sürer ve iki tetik arasındaki 80 μs 'lik pencereye rahatça sığar.

Veri sürekliliğini sağlamak için ping-pong (yarı/tam tampon) yöntemi kullanılır. DMA, tamponun ilk yarısını doldurduğunda yarı-tamamlandı (HalfComplete), tamamını doldurduğunda ise tam-tamamlandı (Complete) kesmesi üretir. Her kesmede 256 I/Q çifti işlenmek üzere hazır hale gelir; bir tampon yarısı $256 / 12500 \approx 20,5 \text{ ms}$ 'de dolar.

/ DMA yarı tamamlandı: tamponun ilk yarısı hazır */*

```
void HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
    if (hadc->Instance != ADC1) return;
    Send_IQ_Block_Interleaved(&adc_buf[0], ADC_HALF);
}
```

/ DMA tam tamamlandı: tamponun ikinci yarısı hazır */*

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
    if (hadc->Instance != ADC1) return;
    Send_IQ_Block_Interleaved(&adc_buf[ADC_HALF * 2], ADC_HALF);
}
```

Her I/Q çifti, bilgisayar tarafında çerçeve senkronizasyonunu kolaylaştırmak amacıyla başlangıç ve bitiş baytları içeren sabit boyutlu bir paket içine yerleştirilir. Paket formatı 6 bayttan oluşur: [0xAA] [I_H] [I_L] [Q_H] [Q_L] [0x55]. ADC tampon sırası [Q, I] olduğundan, indeksler buna göre okunarak paket oluşturulur:

```
uint16_t q_val = src[k * 2];    /* = CH12 = Q */
uint16_t i_val = src[k * 2 + 1]; /* = CH2 = I */
```

```
out[idx++] = 0xAA;
out[idx++] = (uint8_t)(i_val >> 8);
out[idx++] = (uint8_t)(i_val & 0xFF);
out[idx++] = (uint8_t)(q_val >> 8);
out[idx++] = (uint8_t)(q_val & 0xFF);
```

```
out[idx++] = 0x55;
```

Aktarım, çekirdeği bloklamadan USART3 ve DMA ile gerçekleştirilir. Yeni bir bloğun hazırlanması sırasında bir öncekinin gönderiminin sürmesine izin vermek için çift tampon (double-buffer) yöntemi uygulanır: pasif tampona yeni veri yazılırken, aktif tampon DMA tarafından hattın gönderilir; aktarım bittiğinde tamponların rolleri değiştirilir. uart_busy bayrağı, bir aktarım tamamlanmadan yenisinin başlatılmasını engelleyerek tampon bozulmasını önler.

Gerekli veri hızı $12.500 \text{ çift/s} \times 6 \text{ bayt} = 75 \text{ kB/s}$ 'tir; 8N1 biçiminde bu yaklaşık 750 kbit/s'e karşılık gelir. Bu nedenle UART 921600 baud olarak yapılandırılmış ve gerekli hıza belirli bir pay ile yetişmesi sağlanmıştır.

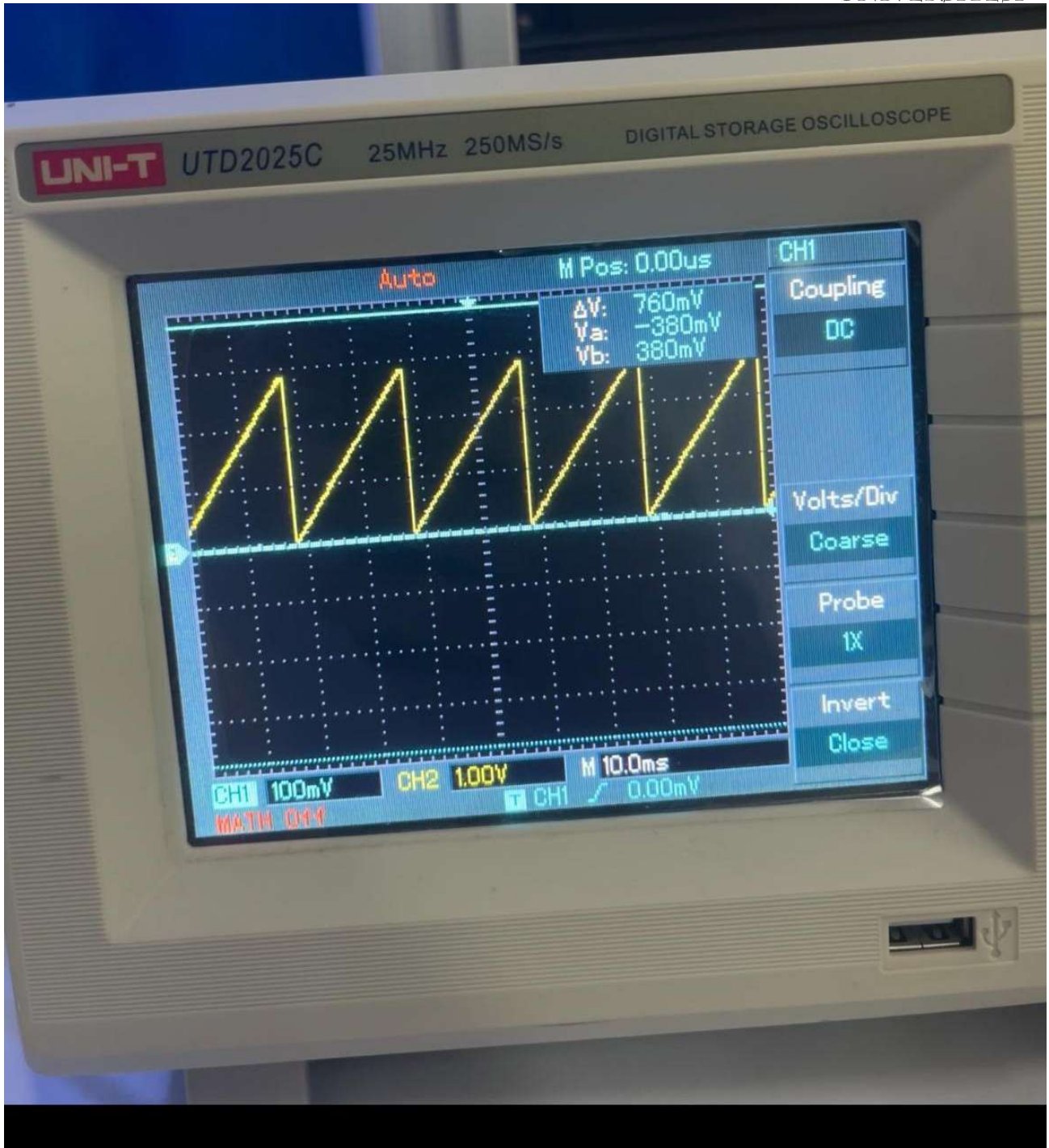
Kullanıcı butonu (PA0, EXTI hattı 0) bir dış kesmeye bağlanmıştır ve her basışta tarama periyodu dört değer arasında döngüsel olarak değiştirilir. Mekanik sıçrama (bounce) gürültüsünü süzmek için 200 ms'lik yazılımsal debounce uygulanır:

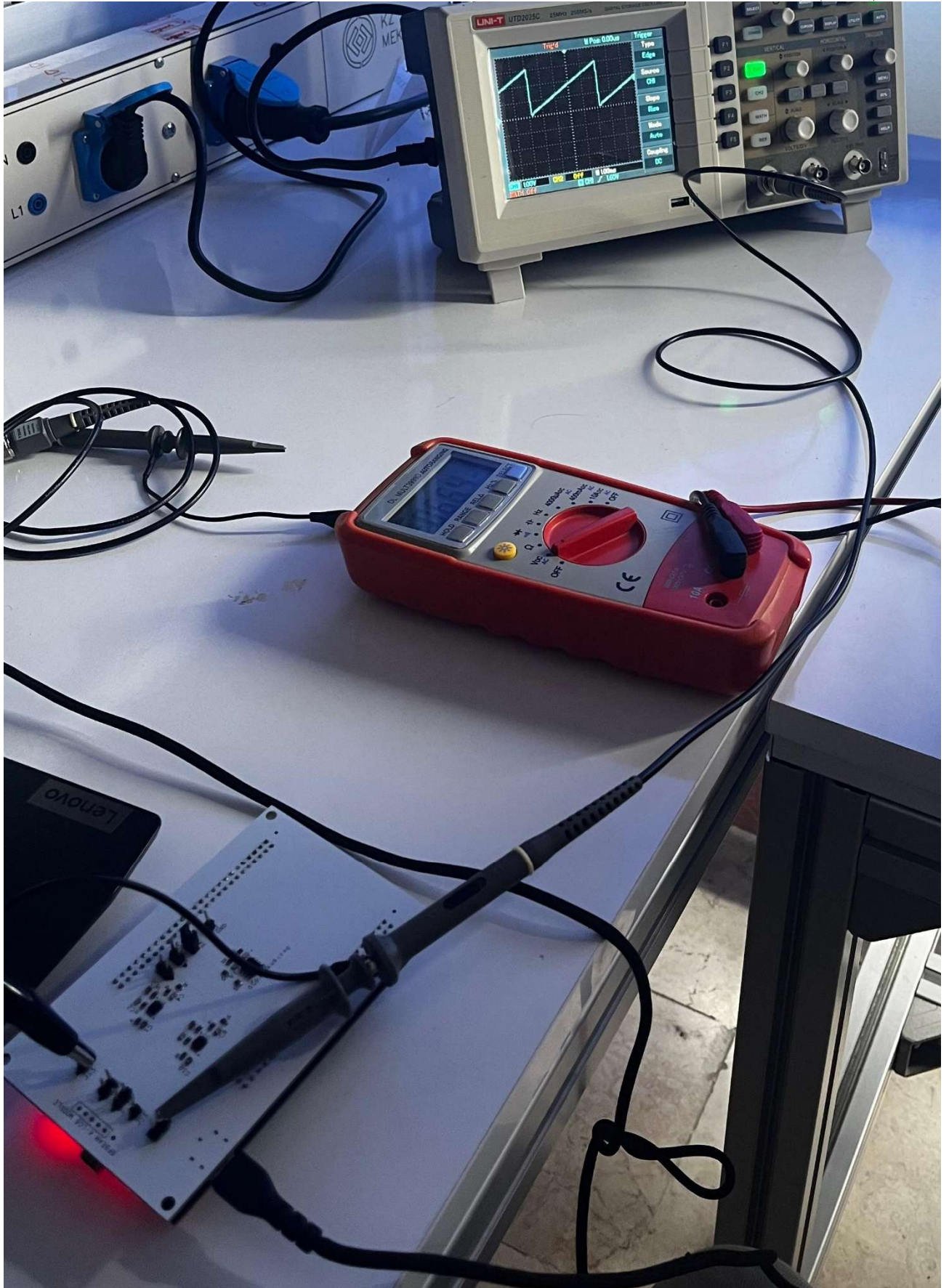
```
uint32_t now = HAL_GetTick();  
if ((now - last_press_tick) < DEBOUNCE_MS) return;  
last_press_tick = now;  
period_index = (period_index + 1) % PERIOD_COUNT;
```

Periyot değişimi sırasında tarama sinyalinin bozulmaması için kontrollü bir durdurma–yeniden başlatma sırası izlenir: önce TIM6 ve DAC DMA durdurulur, DMA'nın tamamen boşalması beklenir, DAC çıkışı sıfırlanır, TIM6 sayacı sıfırlanıp yeni ARR değeri (preload sayesinde gölge yazmaca) yazılır, eski güncelleme bayrağı temizlenir ve DAC DMA tablonun başından yeniden başlatılır. Bu sayede yeni tarama, faz ve seviye sıçraması olmadan, doğru periyotla baştan başlatılır.

4. PROJE SONUÇLARI

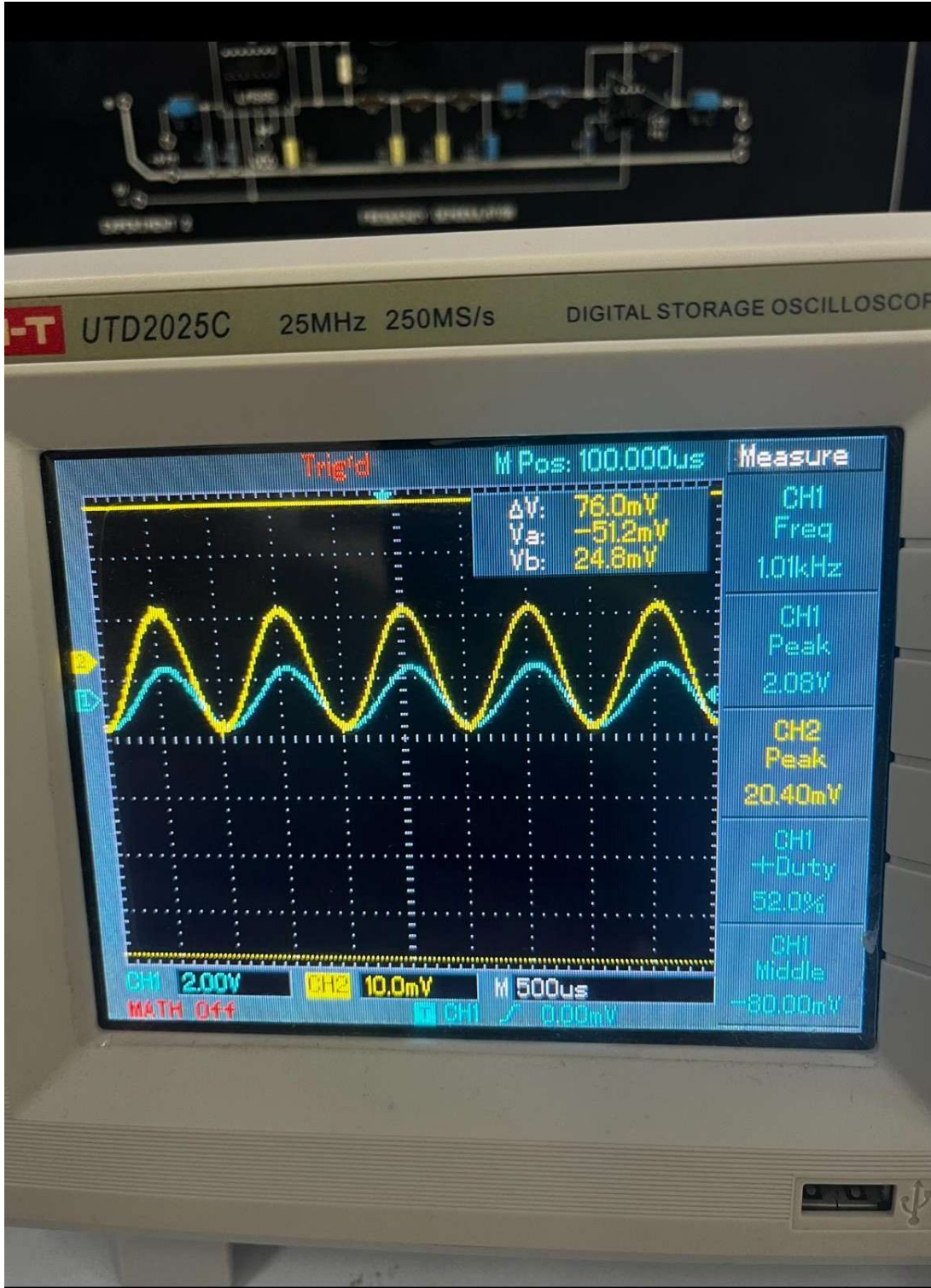
DAC çıkışından üretilen 0–3,3 V testere dişi sinyali test edilmiş, VCO girişinden önce filtre çıkışındaki test noktasından gözlemlenerek gürültülü bileşenlerin filtre tarafından temizlendiği doğrulanmıştır. Bunun yanında PA0 kullanıcı butonuyla tarama periyodunun değiştirilebildiği, her basışta sweep süresinin önceden tanımlı değerler arasında geçiş yaptığı gözlemlenmiştir.





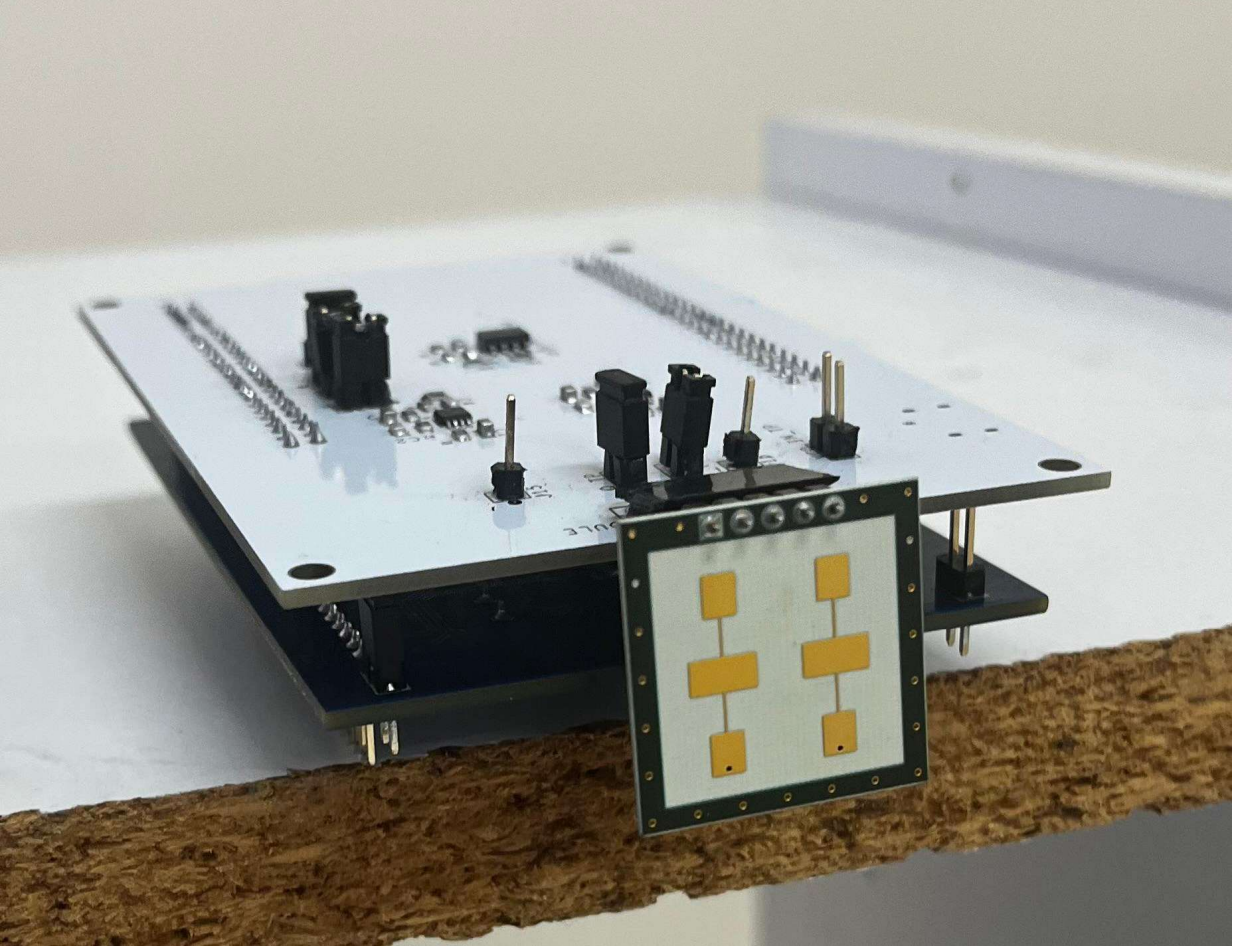


K-LC5 modülünden gelen I ve Q sinyallerini taklit etmek amacıyla, modül bağlanmadan sinyal jeneratörü kullanılarak devreye 10 mV genlikli (20 mVpp) sinüs sinyali uygulanmıştır. Yapılan testte aktif filtrenin tasarlandığı gibi çalıştığı; giriş sinyalini 100 kat (40 dB) yükselttiği gözlemlenmiştir. Ayrıca giriş frekansı 5 kHz'in üzerine çıktığında ve 5 Hz'in altına indiğinde sinyalin bastırıldığı görülmüş; böylece filtrenin yaklaşık 5 Hz – 5 kHz bant aralığında bant geçiren karakteristiğiyle çalıştığı doğrulanmıştır.



Radar modülünün besleme gerilimleri multimetre ile ölçülerek nominal değerlerinde olduğu doğrulanmış ve herhangi bir anomaliye rastlanmamıştır. Ardından sistem, sürekli dalga (CW – Continuous Wave) modunda test edilmiştir. Bu modda hareketli hedeflerden yansıyan sinyallerin Doppler kaymasına uğraması nedeniyle, alınan ara frekans (IF) spektrumunda harekete karşılık gelen belirgin tepe (peak) bileşenleri gözlemlenmiştir; böylece radarın hedef hareketini algılayabildiği ve doğru şekilde çalıştığı doğrulanmıştır.





FMCW Radar Deney Kartı Sonuç PCB Görself

5. PROJE SONUÇLARININ YORUMLANMASI

Proje kapsamında hedeflenen temel işlevler başarıyla gerçekleştirilmiştir. DAC ile üretilen testere dişi tarama sinyalinin filtre sonrası temizlendiği, PA0 butonuyla tarama periyodunun sorunsuz değiştirilebildiği, aktif bant geçiren filtrenin yaklaşık 5 Hz – 5 kHz aralığında 40 dB kazançla çalıştığı ve besleme gerilimlerinin nominal değerlerinde olduğu doğrulanmıştır. K-LC5 modülü CW modunda çalıştırıldığında, hareketli hedeflere karşılık gelen Doppler tepe (peak) bileşenleri gözlemlenerek radarın doğru çalıştığı teyit edilmiştir. Sistem çalışır durumda olmakla birlikte, ileride geliştirilebilecek noktalar mevcuttur. Verinin UART üzerinden kablolu aktarımı pratiklik açısından kısıtlayıcı olduğundan, bir sonraki sürümde Wi-Fi gibi kablosuz haberleşme çözümleri tercih edilebilir. Kullanılan K-LC5 giriş seviyesi bir modül olduğu için sistem yalnızca CW modunda test edilmiştir; daha yüksek performanslı bir radar modülüyle FMCW menzil ölçümü de gerçekleştirilebilir. Ayrıca sinyal işleme tarafı FFT tabanlı spektral analiz gibi yöntemlerle geliştirilebilir. Son olarak, modülün taşınabilir ve kablolamayı en aza indiren modüler bir yapıda kullanılabilmesi için sisteme bir batarya modülü eklenebilir.

6. KAYNAKÇA

RFbeam Microwave. (2012). K-LC5 radar transceiver: Datasheet. Erişim adresi

https://rfbeam.ch/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/11/K-LC5_Datasheet.pdf

RFbeam Microwave. (t.y.). Typical signal amplifier (Application Note AN-04). Erişim adresi

https://rfbeam.ch/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/10/AN-04-TypicalSignalAmp.pdf

RFbeam Microwave. (t.y.). Sensitivity and maximum range (Application Note AN-06). Erişim

adres https://rfbeam.ch/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/10/AN-06-

[SensitivityAndMaximumRange.pdf](https://rfbeam.ch/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/10/AN-06-SensitivityAndMaximumRange.pdf)

STMicroelectronics. (t.y.). Discovery kit with STM32F407VG MCU: User manual (UM1472).

Erişim adresi https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1472-discovery-kit-with-

[stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf](https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1472-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf)

STMicroelectronics. (t.y.). STM32F405xx STM32F407xx: Datasheet (DS8626). Erişim adresi

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f405zg.pdf>